

高二数学专项测试卷（导数与数列）

一、选择题（每题 5 分，共 20 分）

1. 函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 的单调递增区间是 ()

A. $(-\infty, -1)$ 和 $(1, +\infty)$ B. $(-1, 1)$ C. $(-\infty, 1)$ D. $(1, +\infty)$

2. 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2$, 公比 $q = 3$, 则 $a_4 =$ ()

A. 18 B. 54 C. 162 D. 486

3. 曲线 $y = \sin x$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程是 ()

A. $y = x$ B. $y = -x$ C. $y = 2x$ D. $y = 0$

4. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2$, 则 $a_5 =$ ()

A. 9 B. 16 C. 25 D. 5

二、填空题（每题 5 分，共 10 分）

5. 函数 $f(x) = x^2 - 2x$ 在 $[0, 3]$ 上的最小值为 _____。

6. 数列 $1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$ (斐波那契数列) 的第 10 项是 _____。

三、解答题（共 70 分）

7. (12 分) 已知函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$, 求: (1) $f(x)$ 的单调区间;

8. (12 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 = 3$, $a_5 = 9$ 。(1) 求 a_1 和 d ;

9. (14 分) 设函数 $f(x) = e^x - ax - 1$ 。(1) 当 $a = 1$ 时, 求 $f(x)$ 的极值;

10. (16 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$ 。求 a_n 的通项公式。